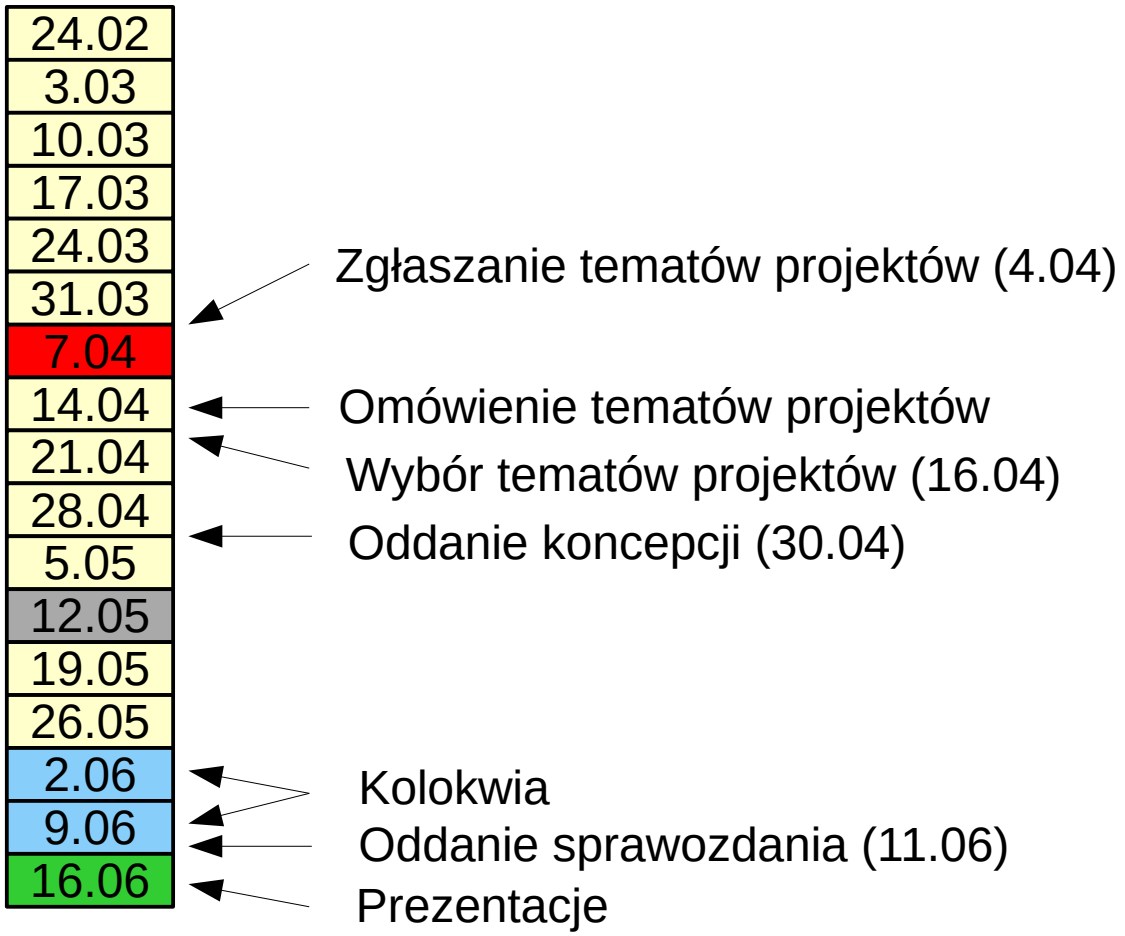
Wirtualne środowiska obliczeniowe

- **Organizacja przedmiotu**
  - wykład
    - kolokwium 55 pkt
    - kolokwium poprawkowe (kasuje wynik poprzedniego)
  - projekt
    - zespół 2 osobowy
    - koncepcja 10 pkt
    - sprawozdanie 25 pkt
    - prezentacja 10 pkt
    - można zgłaszać własne tematy!



Projekt - zadania

- Symulacja
  - Implementacja w Cloudsim
  - Opracować odpowiednie scenariusze
    - Jak przeprowadzić eksperyment?
    - Co jest celem eksperymentu, co zbadać?
  - Zbadać wybrane algorytmy/zaproponować modyfikację co najmniej jednego z nich
  - Wziąć pod uwagę wydajność (jak zdefiniować?) vs. zużycie energii vs. niezawodność

1. Migracja VM
2. Alokacja zadań

Projekt - zadania

- Automatyzacja zarządzania maszynami wirtualnymi:
  - Zestaw skryptów/program ułatwiający zarządzanie VM/klastrem
  - Opracować odpowiedni scenariusz
  - Użycie narzędzi!

  1. Zarządzania sieciami dla maszyn wirtualnych

  Funkcje: tworzenie/usuwanie sieci i VM, filtracja ruchu dla sieci, NAT, konfiguracja firewalla VM (można użyć ansible/shorewall…). Przeanalizować: bezpieczeństwo rozwiązania, wskazać bezpieczne i ew. niewłaściwe sposoby użycia.

  2. Migracja maszyn wirtualnych przy rozproszonej pamięci masowej

  Funkcje: tworzenie/usuwanie/migracja VM. Pamięć masowa: lokalne dyski – użyć sieciowego systemu plików np. NFS. Sprawdzić: Czy możliwa migracja „live”. Czy możliwa migracja bez NFS? Porównać: czas migracji z NFS i bez.

  3. Wysoka dostępność

  Funkcje: wykrywanie awarii (np. hartbeat), przełączanie, dla serwisów stanowych synchronizacja dysków (np. drbd, nfs). Sprawdzić/skomentować: czas i skutek przełączenia, ograniczenia użytych technologii.

  4. Skalowalność i wysoka dostępność

  Funkcje: automatyzacja skalowania usługi (dodawanie/usuwanie VM), równoważenie obciążenia (np. haproxy) i zwiększenie niezawodności. Sprawdzić jaki wpływ na obsługę ma awaria jednej/większej liczby maszyn. Serwis bezstanowy.

Projekt - Koncepcja

- Elementy
  - Scenariusz – doprecyzowanie zadania: jaki problem rozwiązujecie
  - Ryzyko: jakie przewidujecie problemy, jakie metody poradzenia sobie z nimi
  - W przypadku automatyzacji:
    - sprzęt: np. 2 laptopy
    - narzędzia, oprogramowanie: jaki wirtualizator, jakie dodatkowe pakiety, ew. jakie serwisy testowe
    - plan testów uwzględniający ograniczenia sprzętu
  - W przypadku symulacji:
    - wykorzystywane standardowe algorytmy
    - ew. potrzebne modyfikacje
    - propozycja eksperymentów/modyfikacji wybranego algorytmu
- Termin oddania: 30 kwietnia
- Punktacja 10 pkt (cały projekt 45 pkt)

Zarządzanie zużyciem energii

Praktycznie cała moc pobierana z sieci energetycznej jest zamieniana w ciepło

- Problemy
  - niebezpieczeństwo przegrzania → awarii
  - koszt energii
    - skażenie środowiska, emisja CO_2
      - jeśli energia z źródeł konwencjonalnych
  - koszt/brak możliwości doprowadzenia ciepła
    - potrzebny dodatkowy sprzęt
      - kosztowne
      - zabiera miejsce
      - pobiera energię – nawet 50% poboru mocy to chłodzenie

Około 1,5% energii jest zużywane przez infrastrukturę IT

Zarządzanie zużyciem energii

Praktycznie cała moc pobierana z sieci energetycznej jest zamieniana w ciepło

- PUE – Power Usage Effectiveness

$$PUE = \frac{P_{total}}{P_{IT}}$$

- Typowe wartości:
  - w małych, prostych instalacjach PUE ≈ 1,5
  - wielkie, nowoczesne DC
    - chłodzenie wodne
    - chłodzenie wyparne
    - PUE ≈ 1,1
      - Facebook, Szwecja PUE = 1.06
      - Google, średnio PUE = 1.12

https://celsiuscity.eu/wp-content/uploads/2020/06/Waste-heat-from-data-centres.pdf

Zarządzanie zużyciem energii

Praktycznie cała moc pobierana z sieci energetycznej jest zamieniana w ciepło

- Narzędzia, rozwiązania, możliwości:
  - monitorowanie zużycia energii
  - sterowanie poziomem zużycia
  - kolejkowanie i alokacja zadań
  - odzysk energii
    - pompy ciepła, ogrzewanie pomieszczeń
  - odpowiednia konstrukcja urządzeń/instalacji/pomieszczeń
    - separacja traktów ciepłych i zimnych (*cold/warm aisle*)
    - chłodzenie powietrzem z zewnątrz (free cooling)
  - korzystne lokalizacje?
    - Skandynawia?
  - wykorzystanie źródeł odnawialnych
    - źródła odnawialne nie zawsze są dostępne

Zużycie energii – przykład

- Niewielki (choć dość zaawansowany technologicznie) klaster z rozproszoną pamięcią masową
  - 1 szafa rack 19” o pojemności 42 U (U = 1,75” = 44,45mm)
  - serwery 1U – 32 szt
    - AMD EPYC Milan 7453P
    - 512GB RAM
    - 4xNVMe
    - zasilacz 2x550W
  - sieć „robocza”
    - 2 x przełącznik 32x100Gb/s
  - sieć zarządcza, dostęp
    - 3 x przełącznik 48x1Gb/s
  - firewall

Zużycie energii – przykład

AMD EPYC 7453P	
Data wprowadzenia	Marzec 2021
Platforma	Serwer
Rodzina	AMD EPYC™
Linia	AMD EPYC™ 7003 Series
CPU Socket	SP3
Liczba rdzeni	32
Liczba wątków	64
Częst. trybu Boost	Do 3.7GHz
Częstotliwość podst.	2.8GHz
Całkowita pamięć L3	256MB
Standardowy TDP	225W
Liczba linii PCIe	128

Zużycie energii – przykład

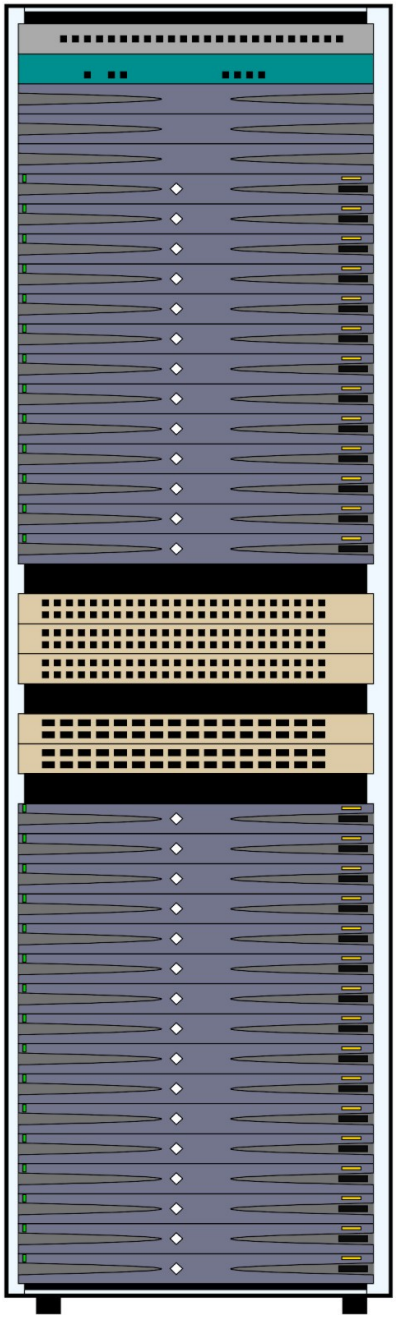
AMD EPYC 7453P	
Data wprowadzenia	Marzec 2021
Platforma	Serwer
Rodzina	AMD EPYC™
Linia	AMD EPYC™ 7003 Series
CPU Socket	SP3
Liczba rdzeni	32
Liczba wątków	64
Częst. trybu Boost	Do 3.7GHz
Częstotliwość podst.	2.8GHz
Całkowita pamięć L3	256MB
Standardowy TDP	225W
Liczba linii PCIe	128

Zużycie energii – przykład

- Niewielki (choć dość zaawansowany technologicznie) klaster z rozproszoną pamięcią masową
  - 1 szafa rack 19” o pojemności 42 U (U = 1,75” = 44,45mm)
  - serwery 1U – 32 szt
    - AMD EPYC Milan
    - 512GB RAM
    - 4xNVMe
    - zasilacz 2x550W
  - sieć „robocza”
    - 2 x przełącznik 32x100Gb/s
  - sieć zarządcza, dostęp
    - 3 x przełącznik 48x1Gb/s
  - firewall

Zużycie energii – przykład

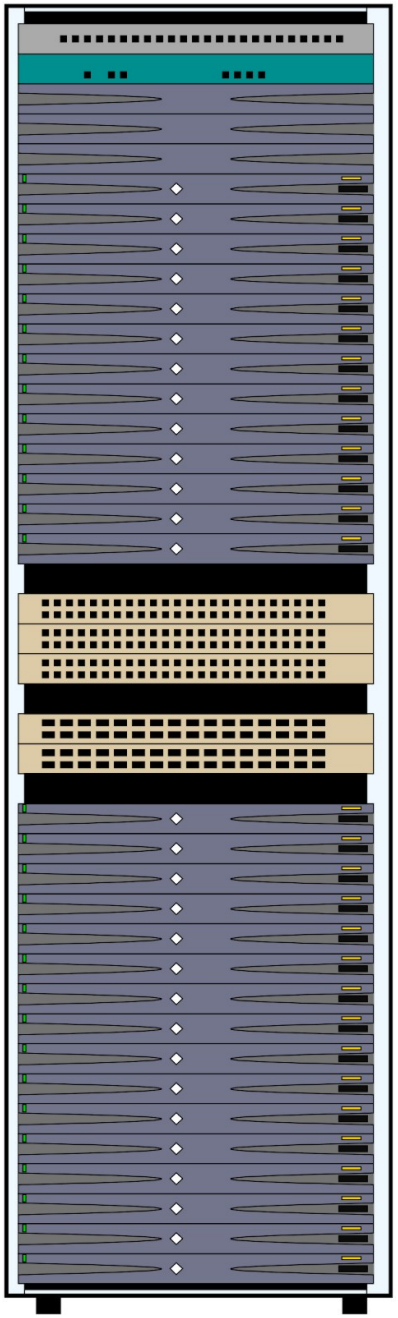
- Niewielki (choć dość zaawansowany technologicznie) klaster z rozproszoną pamięcią masową
  - 1 szafa rack 19” o pojemności 42 U (U = 1,75” = 44,45mm)
  - serwery 1U – 32 szt
    - AMD EPYC Milan
    - 512GB RAM
    - 4xNVMe
    - zasilacz 2x550W
  - sieć „robocza”
    - 2 x przełącznik 32x100Gb/s
  - sieć zarządcza, dostęp
    - 3 x przełącznik 48x1Gb/s
  - firewall



Zużycie energii – przykład

- Oszacowanie poboru mocy
  - według mocy nominalnej (maksymalnej)

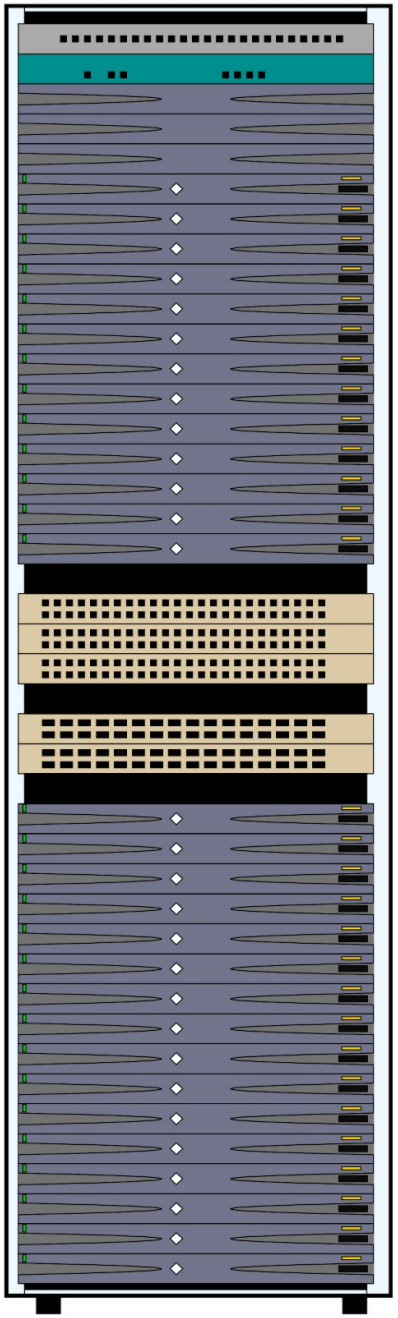
	liczba	pobór mocy [W]	
		jednostkowy	całkowity
Serwery	32	550	17600
przełącznik 32x100Gb/s	2	310	620
przełącznik 48x1Gb/s	3	150	450
firewall	1	480	480



Zużycie energii – przykład

- Oszacowanie poboru mocy
  - według mocy nominalnej (maksymalnej)

	liczba	pobór mocy [W]	
		jednostkowy	całkowity
Serwery	32	550	17600
przełącznik 32x100Gb/s	2	310	620
przełącznik 48x1Gb/s	3	150	450
firewall	1	480	480
SUMA			**19150**



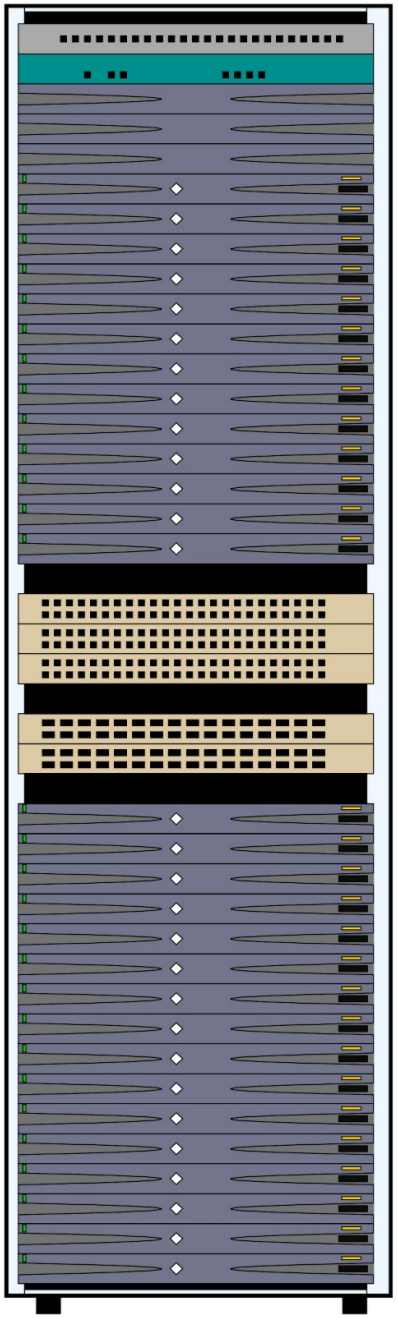
Zużycie energii – przykład

- Oszacowanie poboru mocy
  - według mocy nominalnej (maksymalnej)

	liczba	pobór mocy [W]	
		jednostkowy	całkowity
Serwery	32	550	17600
przełącznik 32x100Gb/s	2	310	620
przełącznik 48x1Gb/s	3	150	450
firewall	1	480	480
SUMA			**19150**

Uwaga:

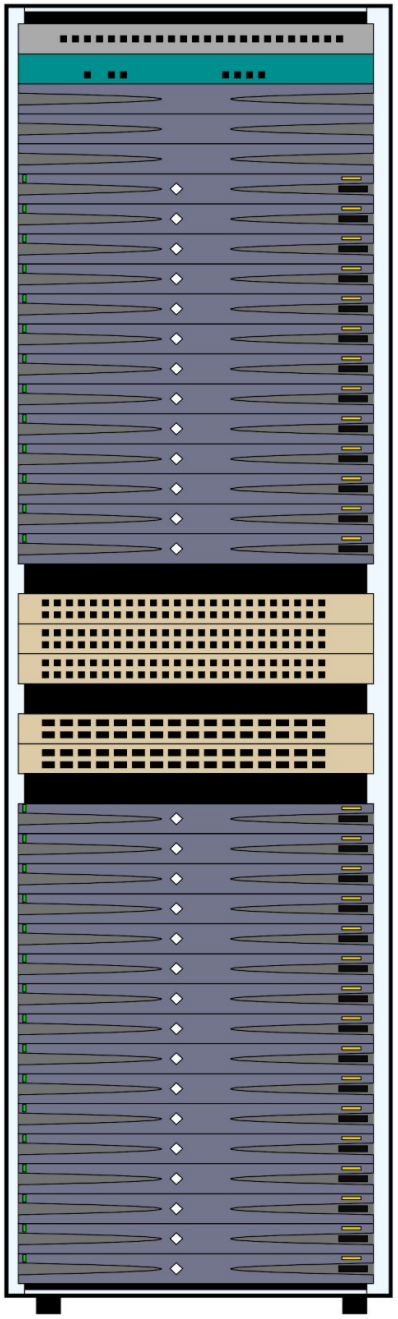
1 linia jednofazowa 230V o obciążalności 16A to 3680 VA



Zużycie energii – przykład

- Oszacowanie poboru mocy
  - według mocy typowej

	liczba	pobór mocy [W]	
		jednostkowy	całkowity
Serwery	32	350	11200
przełącznik 32x100Gb/s	2	190	570
przełącznik 48x1Gb/s	3	120	360
firewall	1	190	190
SUMA			**12320**

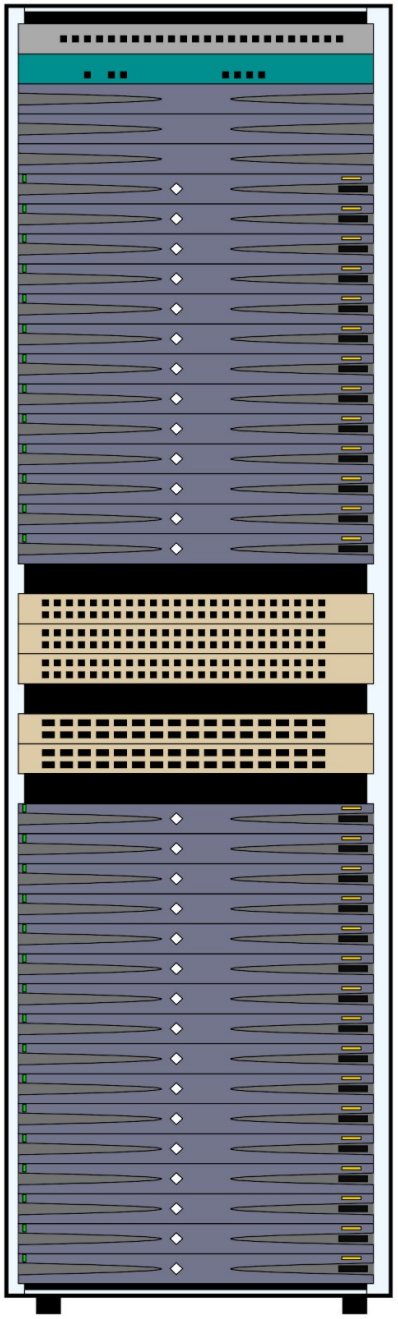


Zużycie energii – przykład

- Oszacowanie poboru mocy
  - według mocy typowej

	liczba	pobór mocy [W]	
		jednostkowy	całkowity
Serwery	32	350	11200
przełącznik 32x100Gb/s	2	190	570
przełącznik 48x1Gb/s	3	120	360
firewall	1	190	190
SUMA			**12320**

Wniosek:
Elastyczność poboru mocy 12320/19150 = 64%
Warto ją powiększyć przez odpowiednie sterowanie



Zużycie energii – monitorowanie

- Serwer: IPMI (*Inteligent Platform Management Interface*)
  - zarządzanie serwerem poprzez BMC (*baseboard management controller*)
  - stosunkowa niska częstotliwość odczytów (typowo 5min, praktycznie kilka-kilkanaście sekund, zdalny odczyt trwa 1-2s)
- Urządzenia sieciowe: SNMP
- Procesor: MSR (*model specific registers*), RAPL (*running average power limit*)
  - odczyt bezpośrednio z rejestrów procesora
  - możliwa znaczna częstotliwość (10-100Hz)
  - estymacja - bazuje na modelu
  - **`/dev/cpu/*/msr`**
  - adresy i zawartość rejestrów zależy od typu procesora